

Capítulo 1 — Cilindros

O aluno precisa aprender: quanto material a superfície de um cilindro consome e quanto ele comporta por dentro — duas contas que respondem a perguntas diferentes e não andam juntas.

A avaliação vai verificar se ele: diz o que a expressão do comprimento da base mede dentro da fórmula da área, sem trocá-la pela área de uma base, pela superfície lateral ou pela total; e lê o caso de duas embalagens de medidas diferentes que guardam o mesmo volume, dizendo o que a igualdade de volume mostra — e o que ela não permite concluir sobre custo, conteúdo ou equivalência entre as duas.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Área lateral e área total	dizer o que cada expressão da fórmula mede — comprimento da base, área de uma base, superfície lateral, superfície total	calcular a área do material de uma embalagem nova, aberta ou fechada	explicar por que duas latas de mesmo volume gastam quantidades diferentes de material
★ Volume	dizer que o volume é a área da base multiplicada pela altura	calcular a capacidade de um recipiente novo e converter para litros	explicar por que o raio e a altura não pesam igual na fórmula, e o que precisa ficar constante para o volume não mudar
Definição, elementos e geração do sólido	nomear eixo, raio, altura e geratriz	identificar as medidas numa embalagem descrita	explicar por que a altura e a geratriz coincidem no cilindro reto
Cilindro reto, oblíquo e equilátero	dizer o que caracteriza cada um	classificar um cilindro a partir de suas medidas	explicar por que todo equilátero é reto, mas nem todo reto é equilátero
Secções meridiana e transversal	dizer que figura cada corte produz	obter raio e altura a partir da secção meridiana	explicar por que a secção transversal conserva o círculo em qualquer altura